Technologie et avantage concurrentiel

Le progrès technologique est l'une des grandes forces motrices de la concurrence. Il joue un rôle essentiel dans les changements structurels des secteurs et dans la création de nouveaux secteurs. C'est aussi un grand niveleur, sapant l'avantage concurrentiel de firmes bien installées et propulsant d'autres firmes sur le devant de la scène. Beaucoup de grandes firmes actuelles doivent leur origine à un progrès technologique qu'elles ont su exploiter. De tous les facteurs qui peuvent modifier les règles de la concurrence, le progrès technologique est à coup sûr l'un des plus importants.

En dépit de cette importance, on comprend souvent mal les liens entre progrès technologique et concurrence. On tend à le considérer comme valable quel qu'il soit. On croit que toute modification technologique est bonne à introduire. On tend à voir dans la technologie de pointe une voie royale vers la réussite, tandis qu'on dédaigne les formes de technologie moins nobles. La réussite récente de concurrents étrangers, dont une bonne part repose sur l'innovation technologique, a incité les entreprises à investir encore davantage dans la technologie, parfois sans discernement.

Le progrès technologique n'a pas de valeur en soi. Il tire son importance des effets qu'il exerce sur l'avantage concurrentiel et la structure d'un secteur. Tous les progrès technologiques n'offrent pas un avantage stratégique, certains peuvent dégrader la compéti-

tivité d'une firme et compromettre l'attrait d'un secteur. Une technologie de pointe ne garantit pas la rentabilité. A vrai dire, nombre de secteurs à haute technologie sont beaucoup moins rentables que certains secteurs à basse technologie, parce que leur structure est défavorable.

Cela dit, la technologie est présente partout dans la chaîne de valeur, et pas seulement dans les activités directement liées au produit. En ce sens, il n'y a pas de « haute » ou de « basse » technologie. Et dire d'un secteur qu'il est parvenu à sa maturité technologique conduit souvent à un désastre stratégique. De plus, nombre d'innovations ont un impact majeur sur l'avantage concurrentiel sans rien avoir de spectaculaire au plan scientifique. L'innovation peut avoir des conséquences stratégiques importantes dans n'importe quel secteur, quelle que soit sa technologie.

Ce chapitre décrit les principaux liens qui existent entre le progrès technologique et l'avantage concurrentiel ou la structure d'un secteur. Il ne s'attarde pas sur telle ou telle technologie particulière ni n'aborde la manière de gérer la recherche et le développement. Il examine les façons de percevoir et d'exploiter les retombées du progrès technologique sur la concurrence. J'adopterai dans ce chapitre une vision assez large de la technologie parce que *toutes* les technologies incorporées dans la chaîne de valeur d'une firme peuvent avoir des effets sur sa compétitivité.

Le chapitre débutera par une description des liens entre la technologie et la concurrence. J'examinerai les rapports entre la technologie et l'avantage concurrentiel. Je montrerai ensuite comment la technologie peut modeler la structure d'un secteur. Une fois ce cadre posé, le chapitre se poursuivra par l'examen des méthodes de sélection d'une stratégie technologique. Une stratégie technologique comprend nécessairement des choix sur les technologies dans lesquelles il importe d'investir, sur l'opportunité de rechercher une domination dans ces technologies, sur le moment où il convient d'octroyer des licences technologiques et sur la façon de le faire. On montrera ensuite comment une firme peut prévoir le cheminement du progrès technologique à mesure qu'un secteur évolue, cheminement qui a une importance majeure pour le choix d'une stratégie technologique. Enfin, on résumera les étapes de l'élaboration de cette stratégie.

TECHNOLOGIE ET CONCURRENCE

Toute firme utilise un grand nombre de technologies. Tout ce que fait une firme implique une technologie ou une autre, même si une ou plusieurs technologies apparaissent comme prédominantes au niveau du produit ou du processus de production. L'importance concurrentielle d'une technologie ne tient pas à ses mérites scientifiques ni à son rôle dans le produit physique. *N'importe laquelle* des technologies qu'une firme utilise peut avoir des effets importants sur la concurrence. Une technologie a de l'importance, si elle a des effets non négligeables sur l'avantage concurrentiel d'une firme ou sur la structure d'un secteur.

Technologie et chaîne de valeur

L'instrument fondamental pour comprendre le rôle que joue la technologie dans l'avantage concurrentiel est la chaîne de valeur. Une firme, qui est un ensemble d'activités, est aussi un ensemble de technologies. Une part de technologie est incorporée dans toutes les activités créatrices de valeur et le progrès technologique peut influer sur la concurrence par les effets qu'il exerce sur pratiquement toutes les activités. La figure 5-1 montre l'éventail des technologies qui sont généralement présentes dans la chaîne de valeur d'une firme.

Toute activité créatrice de valeur utilise une technologie pour combiner des moyens de production achetés et des ressources humaines afin de fabriquer un produit. Cette technologie peut être aussi banale qu'un simple ensemble de procédures à l'usage du personnel, et implique généralement plusieurs disciplines scientifiques ou sous-technologies. Par exemple, la technologie de manutention utilisée dans la logistique peut impliquer des disciplines telles que l'ingénierie industrielle, l'électronique et la technologie des matériaux. La technologie d'une activité créatrice de valeur représente une combinaison de ces sous-technologies. Des technologies sont aussi incorporées dans les moyens de production employés dans chacune des activités créatrices de valeur, qu'il s'agisse de matières fongibles ou de biens d'équipement. La technologie intégrée dans les moyens de production achetés interfère avec les autres sous-technologies pour déterminer le niveau des résultats atteints dans l'activité.

La technologie n'est pas seulement incorporée dans les activités principales, mais aussi dans les activités de soutien. La conception assistée par ordinateur offre l'exemple d'une technologie qui commence à être utilisée dans le développement du produit et qui remplace les façons traditionnelles de développer des produits nouveaux. Divers types de technologie déterminent aussi les résultats obtenus dans les autres activités de soutien, y compris celles qu'on ne considère pas généralement comme étayées par une technologie. Les approvisionnements intègrent des procédures et des technologies pour la passation des commandes et l'interface avec les fournisseurs. Les développements récents intervenus dans la technologie des systèmes d'information révolutionnent les pratiques d'approvisionnement en modifiant les procédures des commandes et en facilitant l'exploitation des liaisons avec les fournisseurs. La gestion des ressources humaines fait appel aux recherches de motivation et à des technologies de formation professionnelle. L'infrastructure de la firme met en jeu une large gamme de technologies qui vont des équipements de bureau aux recherches juridiques et à la planification stratégique.

Comme le montre la figure 5-1, la technologie des systèmes d'information est présente partout dans la chaîne de valeur, parce que chaque activité créatrice de valeur secrète et utilise des informations. La figure 5-1 montre de façon évidente cette présence de la technologie des systèmes d'information dans toutes les grandes catégories d'activités créatrices de valeur que compte la chaîne. Les systèmes d'information sont utilisés dans les activités de programmation, de contrôle, d'optimisation, de mesure et dans les autres activités d'exécution. La logistique interne recourt à un système d'information pour contrôler la manutention, programmer les livraisons et gérer le stock de matières premières. Le traitement des commandes, la gestion des relations avec les fournisseurs et la programmation du travail du personnel de service nécessitent tous un système d'information. La technologie des systèmes d'information joue aussi un rôle important dans les liaisons entre les activités, parce que la coordination et l'optimisation des liaisons (voir chapitre 2) exigent des échanges d'information. Du fait de l'omniprésence de l'information dans la chaîne de valeur, les progrès récents et rapides dans la technologie des systèmes d'information ont eu des effets profonds sur le jeu concurrentiel.

Une autre technologie très diffuse dans la chaîne de valeur est la

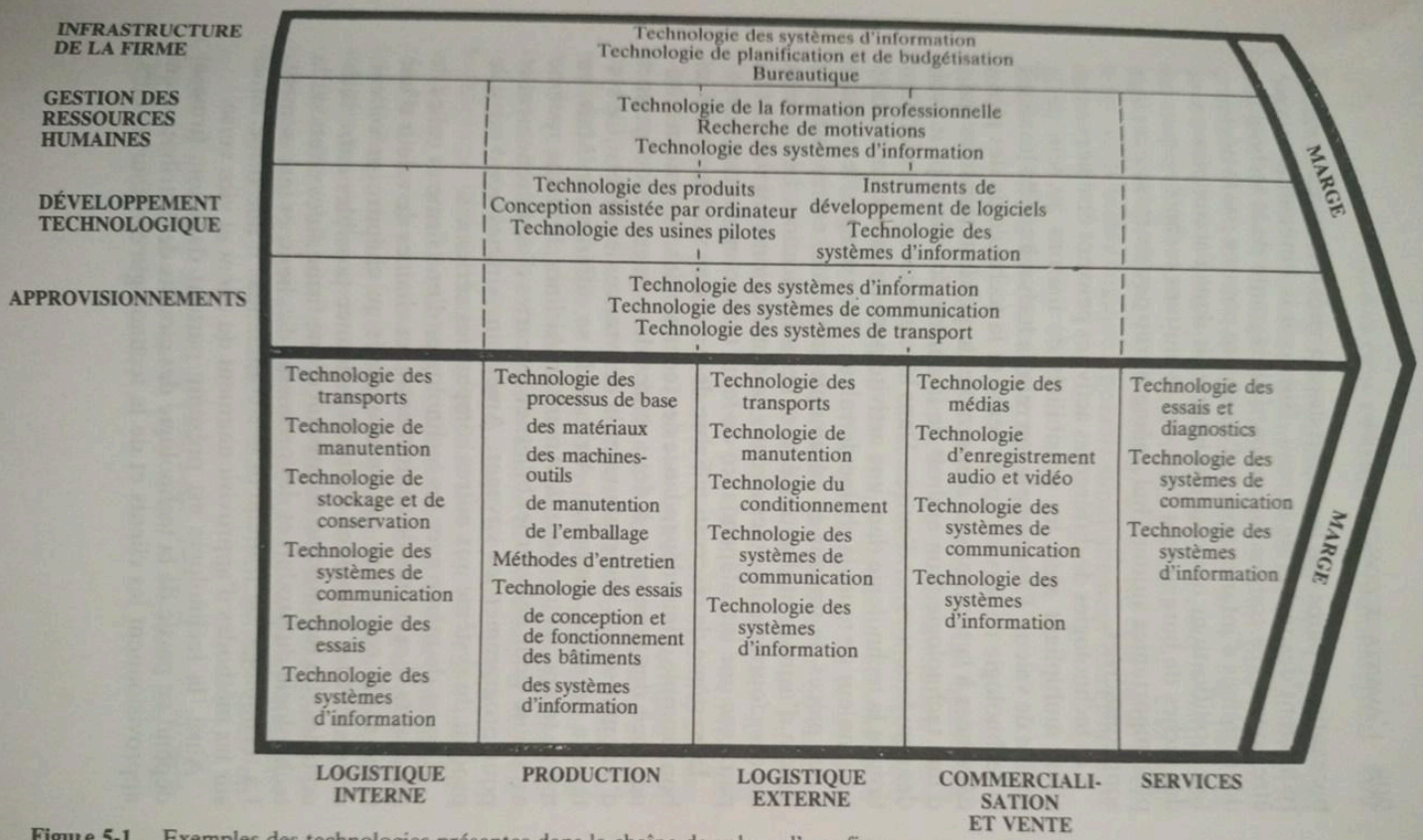


Figure 5-1. Exemples des technologies présentes dans la chaîne de valeur d'une firme

bureautique, parce que la plupart des activités créatrices de valeur requièrent des tâches de bureau. Bien que la bureautique puisse être considérée comme faisant partie intégrante de la technologie des systèmes d'information, je l'en sépare pour ne pas la négliger. Les modifications qui peuvent intervenir dans l'accomplissement des tâches de bureau sont l'une des évolutions technologiques les plus importantes aujourd'hui, même si trop peu de ressources leur sont consacrées.

Les technologies de différentes activités peuvent être liées entre elles, multipliant ainsi les possibilités de liaisons au sein de la chaîne de valeur. Par exemple, on relie la technologie du produit à la technologie de service après-vente et la technologie des pièces détachées à la technologie d'ensemble du produit. Ainsi, le choix d'une technologie à un endroit de la chaîne de valeur peut avoir des conséquences sur d'autres. Dans les cas extrêmes, la modification de la technologie dans une activité peut entraîner un remodelage majeur de toute la chaîne de valeur. Par exemple, le passsage à des pièces de moteur en céramique supprime, entre autres, le besoin d'usinage et d'autres étapes de la fabrication. Les liaisons avec les fournisseurs et les circuits de distribution vont souvent de pair avec une interdépendance de leurs technologies respectives.

Le système de réservation Sabre de American Airlines offre un bon exemple d'interdépendance des technologies. American Airlines loue des terminaux à des agences de voyage, ce qui permet d'automatiser les réservations et la délivrance des billets. Ce système a permis à American Airlines de se différencier. Mais, en même temps, à l'intérieur de American Airlines, le même système est utilisé pour délivrer les billets et les cartes d'embarquement et pour programmer les voyages. American Airlines vend aussi le produit du système aux autres compagnies aériennes.

Il en va de même avec les technologies d'une firme et celles de ses clients. Les points de contact entre les chaînes de valeur d'une firme et de son client, qu'on a exposés au chapitre précédent, définissent les domaines d'interdépendance possibles entre technologies. La technologie du produit d'une firme a des effets sur la technologie du produit et des processus du client, et inversement. La technologie de traitement des commandes d'une firme influe sur les méthodes d'approvisionnement du client et vice versa.

Ainsi, la technologie est présente partout dans une firme et dépend en partie de la technologie des circuits de distribution qui approvisionnent les clients et de la technologie des fournisseurs.

Le développement de la technologie déborde donc largement des frontières communément admises pour la R&D.* Certaines technologies utilisées dans la chaîne de valeur sont plus ou moins propres à un secteur, et beaucoup d'autres ne le sont pas. La bureautique et les transports sont précisément deux domaines où des technologies d'importance vitale ne sont, dans une large mesure, pas spécifiques à un secteur. C'est pour cela qu'un développement technologique apparaît simultanément dans plusieurs secteurs.

Technologie et avantage concurrentiel

La technologie influe sur l'avantage concurrentiel quand elle joue un rôle important dans les coûts ou la différenciation d'une firme. Comme la technologie est incorporée dans toutes les activités créatrices de valeur et joue dans l'exploitation des liaisons entre activités, elle peut avoir des effets puissants sur les coûts et la différenciation. Ces effets dépendent de l'influence qu'aura la technologie sur les facteurs d'évolution des coûts et les facteurs d'unicité des diverses activités créatrices de valeur. Cela dit, l'influence est réciproque. Il n'est pas rare qu'une technologie devienne possible grâce à un facteur d'évolution des coûts, comme l'échelle, le calendrier ou les interconnexions. Par exemple, c'est en atteignant une certaine échelle qu'il devient possible d'utiliser un équipement d'assemblage automatique à haute vitesse. La maîtrise de l'hydroélectricité a été rendue possible grâce à un meilleur calendrier de consommation électrique. Dans ces circonstances, la technologie n'est pas la source de l'avantage concurrentiel, mais plutôt la résultante d'autres facteurs. Cependant, la technologie utilisée dans une activité créatrice de valeur est souvent une source d'avantage concurrentiel autonome quand elle résulte d'un choix discrétionnaire. Une firme capable de découvrir une meilleure technologie que ses concurrents pour accomplir une activité donnée acquiert un avantage concurrentiel.

Si elle a une influence directe sur les coûts et la différenciation, la technologie intervient dans l'avantage concurrentiel *en modifiant ou en infléchissant les autres facteurs d'évolution* des coûts ou

* C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé l'expression « développement technologique » dans la chaîne type de valeur au lieu de l'expression plus étroite « recherche et développement ».

d'unicité. Le développement technologique peut accroître ou réduire les économies d'échelle, permettre de nouvelles interconnexions, multiplier les atouts liés au calendrier. Bref, il peut influer sur presque tous les autres facteurs d'évolution des coûts ou d'unicité et devenir à ce titre un moyen pour la firme d'augmenter son avantage concurrentiel.

En voici deux exemples, tirés du secteur de l'aluminium. La hausse spectaculaire des coûts de l'énergie a fait de l'électricité l'élément le plus coûteux dans la fonte de l'aluminium. De ce fait, de nombreux producteurs, dont les Japonais, sont devenus des fabricants à coûts élevés. Pour traiter le problème, les firmes japonaises ont travaillé activement sur la réduction carbothermique, percée technologique qui réduit les coûts énergétiques de façon étonnante en transformant directement la bauxite et autres minerais en lingots d'aluminium sans passer par l'étape intermédiaire de l'alumine. Une nouvelle technologie est ici un facteur discrétionnaire de baisse des coûts. En réduisant la consommation d'électricité, la réduction carbothermique diminuerait aussi l'importance de la localisation et de la politique tarifaire des pouvoirs publics, dont l'influence sur les coûts de l'électricité est considérable.

L'autre exemple porte sur la fabrication de produits semi-finis à base d'alumimium, où un nouveau procédé, appelé fonte en continu, paraît pouvoir remplacer les fours à chaud. Le nouveau procédé ne semble pas réduire les coûts par une échelle plus efficiente, mais rend la fabrication moins sensible à l'échelle. Si le procédé aboutit, il peut annuler l'avantage que les grands fabricants de produits semi-finis retirent de leur échelle de production et permettre une installation d'usines plus proches des clients, réduisant ainsi les coûts de transport. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'une technologie qui joue directement sur les coûts, mais d'une technologie qui attaque les facteurs d'évolution des coûts particulièrement favorables à certains concurrents (échelle et localisation).

Federal Express illustre bien le rôle de la technologie dans la différenciation. Cette firme a remodelé sa chaîne de valeur dans le secteur de l'expédition des petits paquets et a assuré des livraisons plus rapides et plus fiables. Les nouvelles technologies utilisées dans la chaîne de valeur de Federal Express ont été le produit de choix discrétionnaires, mais elles ont aussi eu pour effet d'accroître les économies d'échelle et les avantages réservés au précurseur.

Federal Express a ainsi conquis une grande part du marché, et le coût que devraient supporter ses concurrents pour compenser sa différenciation est devenu très élevé. Cet exemple démontre aussi qu'un développement technologique important n'exige pas des percées scientifiques ou même des technologies qui étaient difficilement accessibles auparavant. Des changements banals dans le mode d'exercice des activités ou dans la combinaison des technologies sont fréquemment à la base de l'avantage concurrentiel acquis par une firme.

Comme les technologies d'une firme et de son client sont souvent interdépendantes, un progrès technologique chez le client peut aussi avoir des retombées positives sur l'avantage concurrentiel de la firme. C'est particulièrement vrai dans le cas de stratégies de différenciation. Par exemple, un distributeur qui s'est différencié jadis en assurant des fonctions d'étiquetage et de contrôle des stocks pour le compte de ses détaillants peut perdre cette différenciation, si les détaillants s'orientent vers des systèmes de points de vente reliés en continu. De même, des modifications dans la technologie des fournisseurs peuvent accroître ou réduire l'avantage concurrentiel d'une firme si elles influent sur des facteurs d'évolution des coûts ou de singularité essentiels pour la chaîne de valeur de la firme.

Comment vérifier si un progrès technologique est souhaitable

Pour qu'un progrès technologique permette à une firme d'acquérir un avantage concurrentiel durable, les conditions suivantes doivent être remplies :

Le progrès technologique doit réduire les coûts ou renforcer la différenciation par ses mérites propres, et l'avance technologique de la firme doit être durable. Un progrès technologique accroît l'avantage concurrentiel, s'il conduit à une diminution des coûts ou à une différenciation et s'il ne peut être imité. On décrit plus loin les facteurs qui déterminent la durabilité d'une avance technologique.

Le progrès technologique doit infléchir les facteurs d'évolution des coûts et de la singularité dans un sens favorable à la firme. La modification de la technologie utilisée dans une activité créatrice de valeur, ou la modification du produit dans un sens qui agit sur une activité créatrice de valeur, peut influer sur les facteurs d'évo-